使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提高儲存效率

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/deduplication-data-compression-efficiency-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提高儲存效率 . . . 1
- 使用重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮功能、以提升儲存效率總覽 . . . 1
- 在磁碟區上啟用重複資料刪除 . . . 1
- 停用磁碟區上的重複資料刪除功能 . . . 2
- 在AFF 不完善的系統上管理自動磁碟區層級的背景重複資料刪除技術 . . . 2
- 在AFF 不完善的系統上管理集合體層級的即時重複資料刪除技術 . . . 3
- 在AFF 不完善的系統上管理集合體層級的背景重複資料刪除技術 . . . 4
- 對溫度敏感的儲存效率總覽 . . . 5
- 在磁碟區建立期間設定儲存效率模式 . . . 5
- 檢查Volume Eff效率 模式 . . . 6
- 變更Volume Eff效率 模式 . . . 6
- 在磁碟區上啟用資料壓縮 . . . 7
- 在二線壓縮和調適性壓縮之間移動 . . . 8
- 停用Volume上的資料壓縮 . . . 9
- 管理AFF 適用於不實系統的即時資料精簡 . . . 10
- 為FAS 不實系統啟用即時資料壓縮功能 . . . 10
- 根據預設AFF 、可在不支援的系統上實現即時儲存效率 . . . 11
- 實現儲存效率視覺化 . . . 12
- 建立Volume效率原則以執行效率作業 . . . 12
- 手動管理Volume效率作業 . . . 15
- 使用排程來管理Volume效率作業 . . . 17
- 監控Volume效率作業 . . . 17
- 停止Volume效率作業 . . . 19
- 移除磁碟區空間節約效益的相關資訊 . . . 19

使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提高儲存效率

使用重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮功能、以提升儲存效率總覽

您可以一起執行重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮、或是獨立執行、以在FlexVol 一個影像區上實現最佳的空間節約效益。重複資料刪除技術可消除重複的資料區塊資料壓縮會壓縮資料區塊、以減少所需的實體儲存容量。資料壓縮可在較少空間中儲存更多資料、以提升儲存效率。

> 從使用者支援功能支援功能支援功能（如即時重複資料刪除和即時壓縮）、從ONTAP 功能支援功能支援到AFF 功能齊全的所有即時儲存效率功能（如即時重複資料刪除和即時資料壓縮）、均可預設用於支援功能。

在磁碟區上啟用重複資料刪除

您可以在FlexVol 支援重複資料刪除技術的過程中、在一個支援重複資料刪除的磁碟區上啟用、您可以在所有磁碟區上啟用後處理重複資料刪除功能、並在AFF 駐留在NetApp 或Flash Pool Aggregate上的磁碟區上啟用即時重複資料刪除功能。如果您想要在其他類型的磁碟區上啟用即時重複資料刪除、則必須聯絡技術支援部門。

對於某個Set功能 磁碟區、您必須已確認磁碟區和集合體中有足夠的可用空間可用於重複資料刪除中繼資料。FlexVol重複資料刪除中繼資料需要集合體中的最小可用空間量。此金額等於FlexVol 所有重複資料刪除的所有非重複資料的實體資料總量的3%、或是集合體內的資料成分。每FlexVol 個實體磁碟區或資料組成部份應佔實體資料總可用空間的4%、總計應佔7%。

> 從功能支援功能支援功能支援功能9.2開始ONTAP 、AFF 預設會在支援功能的支援系統上啟用即時重複資料刪除功能。

選擇

- 使用「Volume Eff效率on」命令來啟用後置處理重複資料刪除。

  下列命令可在Volume Vola上啟用後處理重複資料刪除：

  「-vserver VS1 -volume Vola」上的Volume效率

- 使用「Volume Eff效率on」命令、接著使用「Volume Eff高效 修改」命令、並將「即時重複資料刪除」選項設為「true」、以啟用後置處理重複資料刪除和即時重複資料刪除。

  下列命令可在Volume Vola上同時啟用後處理重複資料刪除和即時重複資料刪除：

  「-vserver VS1 -volume Vola」上的Volume效率

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -inite-dedupe true」

- 使用「Volume Eff效率on」命令、接著使用「Volume Eff高效modify」命令、將「即時重複資料刪除」選項設為「true」、「-policy」選項設為「僅限即時」、僅啟用即時重複資料刪除功能。

  下列命令僅在Volume Vola上啟用即時重複資料刪除：

  「-vserver VS1 -volume Vola」上的Volume效率

  「Volume Effiveive-modify -vserver VS1 -volume Vola -policy inite-only -inite-dedupe true」（Volume效率修改-vserver VS1 -volume Vola -原則僅限內嵌

檢視Volume Eff效率 設定：「Volume Eff效率show -instance」（Volume Eff效率 顯示-instance）、確認設定已變更

停用磁碟區上的重複資料刪除功能

您可以在磁碟區上獨立停用後處理重複資料刪除和即時重複資料刪除。

停止目前在磁碟區上作用中的任何Volume效率作業：「Volume Eff效率 停止」

如果您已在磁碟區上啟用資料壓縮、執行「Volume Eff高效 關閉」命令會停用資料壓縮。

選擇

- 使用「Volume Eff效率 關閉」命令可停用後置處理重複資料刪除和即時重複資料刪除。

  下列命令可停用Volume Vola上的後處理重複資料刪除和即時重複資料刪除功能：

  「Volume Effiv. Off -vserver VS1 -volume Vola」

- 使用「Volume Eff效率modify」命令、將「-policy」選項設為「僅限內嵌」、即可停用後處理重複資料刪除功能、但內嵌重複資料刪除功能仍會維持啟用狀態。

  下列命令會停用後處理重複資料刪除、但Volume Vola仍會啟用即時重複資料刪除：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -policy ine-only」

- 使用「Volume Eff效率modify」命令、將「即時重複資料刪除」選項設為「假」、僅停用即時重複資料刪除功能。

  下列命令僅會停用Volume Vola上的即時重複資料刪除功能：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -inite-重 複資料刪除錯誤」

在AFF 不完善的系統上管理自動磁碟區層級的背景重複資料刪除技術

從ONTAP 功能更新9.3開始、磁碟區層級的背景重複資料刪除功能、可透過預先定義的「自動AFF 」功能原則、自動執行。不需要手動設定排程。「自動」原則會在背景執行持續的重複資料刪除。

「自動」原則是針對所有新建立的磁碟區、以及尚未手動設定為背景重複資料刪除的所有升級磁碟區所設定。您可以將原則變更為「預設」或任何其他原則來停用此功能。

如果磁碟區從非AFF系統移至AFF 某個支援系統、則預設會在目的地節點上啟用「自動」原則。如果某個Volume從AFF 一個不支援的節點移至非AFF節點、則目的地節點上的「自動」原則預設會被「僅限即時」原則取代。

在本系統上、系統會監控所有具有「自動」原則的磁碟區、並取消儲存量較少或經常覆寫的磁碟區優先順序。AFF已取消優先順序的磁碟區不再參與自動背景重複資料刪除。停用已取消優先順序之磁碟區上的變更記錄、且磁碟區上的中繼資料會被刪減。

使用者可以使用進階權限層級的「Volume Eff期間 效率提升」命令、升級已取消優先順序的磁碟區、以重新參與自動背景重複資料刪除。

在AFF 不完善的系統上管理集合體層級的即時重複資料刪除技術

Aggregate層級的重複資料刪除技術可在屬於同一個Aggregate的各磁碟區之間消除重複區從功能完善的9.2開始ONTAP 、您可以在AFF 下列系統上即時執行集合體層級的重複資料刪除功能：此功能預設會針對所有新建立的磁碟區和所有已升級的磁碟區啟用、並開啟Volume即時重複資料刪除功能。

重複資料刪除作業可在資料寫入磁碟之前、先消除重複的區塊。只有將「最快保證」設為「無」的磁碟區、才能參與集合體層級的即時重複資料刪除。這是AFF 在整個系統上的預設設定。

> Aggregate層級的即時重複資料刪除技術有時稱為跨磁碟區即時重複資料刪除技術。

步驟

1. 在AFF 下列情況下、管理位於下列系統上的集合體層級即時重複資料刪除：

如果您想要...	使用此命令
啟用Aggregate層級的即時重複資料刪除技術	「Volume Effiveive-modify -vserver vserver_name -volume vol_name -Cross-volvole-ine-dewide-dupe true」
停用Aggregate層級的即時重複資料刪除	「Volume Effiveive-modify -vserver vserver_name -volume vol_name -Cross-volvolvole-ine-dedupe fals'
顯示Aggregate層級的即時重複資料刪除狀態	Volume Effim兼 具組態- Volume vol_name

下列命令會顯示Aggregate層級的即時重複資料刪除狀態：

```
wfit-8020-03-04::> volume efficiency config -volume choke0_wfit_8020_03_0
Vserver:                                        vs0
Volume:                                         choke0_wfit_8020_03_0
Schedule:                                       -
Policy:                                         choke_VE_policy
Compression:                                    true
Inline Compression:                             true
Inline Dedupe:                                  true
Data Compaction:                                true
Cross Volume Inline Deduplication:              false
```

在AFF 不完善的系統上管理集合體層級的背景重複資料刪除技術

Aggregate層級的重複資料刪除技術可在屬於同一個Aggregate的各磁碟區之間消除重複區從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以在AFF 幕後執行Aggregate層級的重複資料刪除技術。此功能預設會針對所有新建立的磁碟區和所有已升級且已開啟Volume背景重複資料刪除功能的磁碟區啟用。

當填入足夠大的變更記錄百分比時、系統會自動觸發此作業。沒有與作業相關的排程或原則。

從使用者執行的功能為物件9.4開始ONTAP 、AFF 使用者也可以執行Aggregate層級的重複資料刪除掃描程式、以消除集合體中各磁碟區之間現有資料的重複資料。您可以使用「sorage Aggregate Effiate Effiue-volume -dedupe start」命令搭配「scope-old-data=true」選項來啟動掃描器：

```
cluster-1::> storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start
-aggregate aggr1 -scan-old-data true
```

重複資料刪除掃描可能會耗費大量時間。您可能想要在非尖峰時間執行作業。

> Aggregate層級的背景重複資料刪除技術有時稱為跨Volume背景重複資料刪除技術。

步驟

1. 管理AFF 位於整個系統上的Aggregate層級背景重複資料刪除技術：

如果您想要...	使用此命令
啟用Aggregate層級的背景重複資料刪除	「Volume EffiveiverEff間 修改-vserver <vserver_name\>-volume <vol_name\>-Cross-volVolume背景重複資料刪除true」
停用Aggregate層級的背景重複資料刪除	「Volume EffiveiverEff間 修改-vserver <vserver_name\>-volume <vol_name\>-Cross-volVolume背景重複資料刪除錯誤」

如果您想要...	使用此命令
顯示Aggregate層級的背景重複資料刪除狀態	「Aggregate EffeEffe效率 跨磁碟區重複資料刪除顯示」

對溫度敏感的儲存效率總覽

對溫度敏感的儲存效率已在ONTAP 更新建立的自動精簡配置AFF 的功能區上推出、並在更新的功能區上自動啟用。從功能支援的版本起、您可以在新建立的功能區、以及現有的功能區上、實現對溫度敏感的儲存效率。ONTAP AFF AFF此外、也引進兩種模式：預設模式、預設模式為效能模式、預設模式為啟用模式、以及必須啟用的高效模式。

要達到儲存效率、必須正確評估資料的「溫度」、也就是資料存取頻率。溫度敏感的儲存效率取決於磁碟區資料的溫度。對於冷資料而言、較大的資料區塊會被壓縮、而熱資料會被覆寫的頻率較高、較小的資料區塊會被壓縮、使程序更有效率。

啟用FabricPool的Aggregate和所有分層原則類型都支援這兩種儲存效率模式。

升級考量

當升級Data ONTAP 至《支援資料》9.10.1時、會根據目前在磁碟區上啟用的壓縮類型、為現有磁碟區指派儲存效率模式。在升級期間、已啟用壓縮的磁碟區會被指派預設模式、而已啟用溫度敏感儲存效率的磁碟區則會被指派效率模式。如果未啟用壓縮、儲存效率模式會保持空白。

在磁碟區建立期間設定儲存效率模式

從ONTAP 功能更新到功能更新AFF 到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新的功能更新到功能更新到功能更新的功能、您可以設定儲存效率模式。使用參數「-storage效率模式」、您可以指定磁碟區使用的是有效率模式或預設效能模式。非AFF磁碟區或資料保護磁碟區不支援「-storage效率模式」參數。

使用高效模式建立新的**Volume**

若要設定效率模式以實現儲存效率、您可以使用「高效」值來設定「儲存效率模式」參數。

步驟

1. 建立啟用效率模式的新Volume：

   「Volume create -vserver <vserver name>-volume <volume name>-Aggregate <gregate name>-size <volume size>-storage效率模式Efferive-mode Effiveriver'

```
volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
-storage-efficiency-mode efficient -size 10g
```

使用效能模式建立新的Volume

當您以AFF 對溫度敏感的儲存效率建立新的功能時、預設會設定效能模式。您也可以選擇使用「預設」值搭配「儲存效率模式」參數。

步驟

1. 建立啟用效率模式的新Volume：

   「Volume create -vserver <vserver name>-volume <volume name>-Aggregate <gregate name>-size <volume Size>-storage效率模式預設值」

   「Volume create -vserver VS1 -volume aff vol1 -aggregate aff _aggr1 -storage效率模式預設值-size 10g」

System Manager程序

從《支援範圍》9.10.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager、利用對溫度敏感的儲存效率功能來提升儲存效率。效能型儲存效率預設為啟用。

1. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」。
2. 找出您要啟用或停用儲存效率的磁碟區、然後按一下 ⋮。
3. 按一下*編輯*、然後捲動至*儲存效率*。
4. 選取*「啟用更高的儲存效率」*。

檢查Volume Eff效率 模式

您可以使用AFF 「Volume效率show」命令來檢查是否已設定效率、以及檢視目前的效率模式。

步驟

1. 檢查磁碟區的效率模式：

   h.* Volume Effiiveriive-show -vserver <vserver name>-volume <volume name>-Fields storage效率模式*

變更Volume Eff效率 模式

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令來變更AFF 設定在某個volume上的儲存效率模式。您可以將模式從「預設」變更為「高效率」、也可以在尚未設定Volume Eff家 電效率的情況下設定效率模式。

步驟

1. 變更Volume Eff效率 模式：

   hy* Volume Effiiverity modify -vserver <vserver name>-volume <volume name>-storage-Effiive-mode <efault|Effieiuse>*

在磁碟區上啟用資料壓縮

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令、在磁碟區上啟用資料壓縮、以節省空間。您可以使用FlexVol 「Volume Eff效率 修改」命令、在一個支援資料的現象區塊上進行資料壓縮、以節省空間。如果您不想使用預設的壓縮類型、也可以指派壓縮類型給Volume。

您必須在磁碟區上啟用重複資料刪除功能。

- 重複資料刪除只需啟用、不需要在磁碟區上執行。
- 壓縮掃瞄器必須用於壓縮AFF 位於各種不同平台上的磁碟區上的現有資料。

"在磁碟區上啟用重複資料刪除"

關於這項工作

- 在HDD Aggregate和Flash Pool Aggregate中、您可以同時啟用即時和後處理壓縮、也可以只在磁碟區上啟用後處理壓縮。

  如果您同時啟用這兩項功能、則必須先在磁碟區上啟用後處理壓縮、才能啟用內嵌壓縮。

- 在支援的支援平台中、僅支援即時壓縮。AFF

  在啟用即時壓縮之前、您必須在磁碟區上啟用後處理壓縮。不過AFF 、由於不支援在流程後壓縮的功能、因此這些磁碟區不會發生後處理壓縮、而且會產生一則EMS訊息、通知您已跳過後處理壓縮。

- 對溫度敏感的儲存效率已在ONTAP 介紹過程中介紹。有了這項功能、儲存效率會根據資料是熱的還是冷的而有所不同。對於冷資料而言、較大的資料區塊會被壓縮、而熱資料會被覆寫的頻率較高、較小的資料區塊會被壓縮、使程序更有效率。對溫度敏感的儲存效率會在新建立的精簡配置AFF 的功能區上自動啟用。
- 壓縮類型會根據Aggregate平台自動指派：

平台/集合體	壓縮類型
AFF	自適應壓縮
Flash Pool Aggregate	自適應壓縮
HDD集合體	二線壓縮

選擇

- 使用「Volume Eff效率modify」命令、以預設的壓縮類型啟用資料壓縮。

  下列命令可在SVM VS1的Volume Vola上啟用後處理壓縮：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -壓縮true」

  下列命令可在SVM VS1的Volume Vola上啟用後處理和即時壓縮：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -壓縮true -intrine-壓縮true」

- 在進階權限層級使用「Volume Eff效率modify」命令、以特定壓縮類型啟用資料壓縮。

  a. 使用「set-priv特權 進階」命令將權限層級變更為進階。

  b. 使用「Volume Effi下面 的修改」命令、將壓縮類型指派給磁碟區。

     下列命令可啟用後處理壓縮、並將調適性壓縮類型指派給SVM VS1的Volume Vola：

     「Volume Effivitive modify -vserver VS1 -volume Vola -壓縮true -壓縮 類型Adaptive」

     下列命令可啟用後處理和內嵌壓縮、並將調適性壓縮類型指派給SVM VS1的Volume Vola：

  「Volume Effivitive modify -vserver VS1 -volume Vola -壓縮true -壓縮 類型Adaptive -intrine-壓縮true」

  a. 使用「show -priv榮幸admin」命令將權限層級變更為admin。

在二線壓縮和調適性壓縮之間移動

視資料讀取量而定、您可以在二線壓縮和調適性壓縮之間切換。如果系統隨機讀取量很大、而且需要較高的效能、則建議使用調適性壓縮。如果資料是循序寫入、而且需要更高的壓縮節約量、則偏好使用二線壓縮。

預設的壓縮類型是根據您的Aggregate與平台而選擇。

步驟

1. 停用Volume上的資料壓縮：

   《Volume Eff高效 修改》

   下列命令會停用Volume vol1上的資料壓縮：

   「Volume Eff效率 修改-壓縮假內嵌壓縮假Volume vol1」

2. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

3. 解壓縮壓縮資料：

   《Volume Eff效率 復原》

   下列命令會解壓縮Volume vol1上的壓縮資料：

   磁碟區效率復原-vserver VS1 -volume vol1 -壓縮true

   > 您必須驗證磁碟區中是否有足夠的空間來容納解壓縮的資料。

4. 確認作業狀態為閒置：

   「Volume Eff效率 展」

下列命令會顯示Volume vol1上效率作業的狀態：

「Volume Eff效率」顯示-vserver VS1 -volume vol1

5. 啟用資料壓縮、然後設定壓縮類型：

《Volume Eff高效 修改》

下列命令可啟用資料壓縮、並將壓縮類型設為Volume vol1的次要壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume vol1 -壓縮true -壓縮 類型為二線」

> 此步驟只會啟用磁碟區的二次壓縮、而不會壓縮磁碟區上的資料。
>
> - 若要壓縮AFF 現有的資料至非資料系統、您必須執行背景壓縮掃描程式。
> - 若要壓縮Flash Pool Aggregate或HDD Aggregate上的現有資料、您必須執行背景壓縮。

6. 變更為管理權限層級：

「et -priv. admin」

7. 選用：啟用即時壓縮：

《Volume Eff高效 修改》

下列命令可在Volume vol1上啟用即時壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume vol1 -ine-壓縮true」

停用Volume上的資料壓縮

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令停用Volume上的資料壓縮。

若要停用後處理壓縮、必須先停用Volume上的內嵌壓縮。

步驟

1. 停止目前在磁碟區上作用中的任何Volume效率作業：

《Volume Eff效率 停止》

2. 停用資料壓縮：

《Volume Eff高效 修改》

現有的壓縮資料會在磁碟區上保持壓縮狀態。只有進入磁碟區的新寫入作業不會被壓縮。

下列命令會停用Volume Vola上的即時壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -ine-壓縮 錯誤」

下列命令會停用Volume Vola上的後處理壓縮和即時壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -壓縮 假-ined-壓縮 假」

管理AFF 適用於不實系統的即時資料精簡

您可以AFF 使用「Volume Eff效率 修改」命令、在Volume層級控制在整個系統上的即時資料壓縮。根據預設AFF 、資料壓縮功能會針對整個系統上的所有磁碟區啟用。

資料壓縮需要將磁碟區空間保證設定為「無」。這是AFF 不適用於整個系統的預設值。

> 非AFF資料保護磁碟區的預設空間保證設定為無。

步驟

1. 若要驗證磁碟區的空間保證設定：

   「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name–Fields space-assure'

2. 若要啟用資料壓縮：

   「Volume Effiveiv. modify -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-data bushiontrue」

3. 若要停用資料壓縮：

   「Volume Effiveiv. modify -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-data bushald'

4. 若要顯示資料精簡狀態：

   「Volume Eff效率 顯示-instance」

「cluster1：：> Volume EffiveriverEfferify -vserver VS1 -volume vol1 -data -tratedaltratedtrue」「cluster1：> Volume Effiverival修改-vserver VS1 -volume vol1 -data -trushedals'

為FAS 不實系統啟用即時資料壓縮功能

您FAS 可以使用「Volume Eff效率」叢集Shell命令、在含有Flash Pool（混合式）集合體的不實系統上、控制磁碟區或集合體層級的即時資料精簡。根據預設FAS 、不適用於不完整系統的資料壓縮功能會停用。

如果您在Aggregate層級啟用資料壓縮、則會在任何新磁碟區上啟用資料壓縮功能、而該磁碟區的磁碟區空間保證會在Aggregate中設為「無」。在HDD Aggregate上的磁碟區上啟用資料壓縮功能、會使用額外的CPU資源。

步驟

1. 變更為進階權限等級：+「權限進階」
2. 檢查所需節點的磁碟區和集合體的資料壓縮狀態：「Volume Eff效率show -volume _volume _name_」
3. 啟用磁碟區上的資料壓縮：+「Volume Eff效率 修改- Volume *volume _name*- data -bidstridaltrue」

如果將Aggregate或Volume的資料壓縮設為「假」、則壓縮會失敗。啟用壓縮並不會壓縮現有資料、只會壓縮新的系統寫入內容。「Volume Eff效率 入門」命令包含有關如何壓縮現有資料的更多資訊（ONTAP 位於《更新版本》中）。+http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["指令ONTAP"]

4. 查看壓縮統計資料：「Volume Effime下面 顯示-volume *volume*名稱」

根據預設**AFF** 、可在不支援的系統上實現即時儲存效率

目前AFF 、所有新建立的磁碟區均預設啟用儲存效率功能。從功能部件支援功能支援功能支援功能部件、從ONTAP 功能支援功能支援功能部件9.2開始、所有AFF 系統上的所有現有和新建立的磁碟區均預設啟用。

儲存效率功能包括即時重複資料刪除、即時跨磁碟區重複資料刪除和即時壓縮、而且預設會在AFF 如表所示的各種系統上啟用。

在不變的情況下、由於預設已啟用、所以在功能不變的情況下、資料在AFF 功能不變ONTAP 。

Volume條件	儲存效率功能預設可在**ONTAP** 支援功能方面使用		
	即時重複資料刪除技術	即時跨Volume重複資料刪除技術	即時壓縮
叢集升級至9.2	是的	是的	是的
將7-Mode移轉至叢集式VMware ONTAP ONTAP	是的	是的	是的
Volume搬移	是的	是的	是的
完整配置的Volume	是的	否	是的
加密磁碟區	是的	否	是的

下列例外情況適用於一或多項內嵌儲存效率功能：

- 只有讀寫磁碟區才能支援預設的內嵌儲存效率功能。
- 在啟用即時壓縮時、會忽略壓縮節約的Volume。
- 啟用即時資料壓縮時、會忽略已開啟後置處理重複資料刪除功能的磁碟區。
- 在已關閉Volume效率的磁碟區上、系統會覆寫現有的Volume效率原則設定、並將其設定為啟用純內嵌原則。

實現儲存效率視覺化

使用「shorage Aggregate show-Eff效率」命令來顯示系統中所有集合體的儲存效率資訊。

"shorage Aggregate show-Eff效率"命令有三種不同的檢視、可透過傳遞命令選項來叫用。

預設檢視

預設檢視會顯示每個集合體的整體比率。

「cluster1：：>儲存Aggregate show-Effer高效率」

詳細檢視

使用「-detailed」命令選項叫用詳細檢視。此檢視會顯示下列項目：

- 每個集合體的整體效率比率。
- 不含Snapshot複本的整體比率。
- 以下效率技術的比率分割：Volume重複資料刪除、Volume壓縮、Snapshot複本、複製、資料壓縮、和Aggregate即時重複資料刪除。

「cluster1：：>儲存Aggregate show-Effere-details」

進階檢視

進階檢視類似於詳細檢視、並顯示邏輯和實體使用的詳細資料。此檢視功能已增強、現在可分別顯示效率技術。

您必須在進階權限層級執行此命令。使用「show -privit advance"命令切換至進階權限。

命令提示字元會變更為「叢集：*>」。

「cluster1：：>設定-權限進階」

使用「-advanc進 階」命令選項叫用進階檢視。

「cluster1：：*>儲存Aggregate show-Effiance-advanced'

若要個別檢視單一Aggregate的比率、請叫用「-Aggregate <name>」命令。此命令可在管理層級以及進階權限層級執行。

「cluster1：：>儲存Aggregate show-Eff高效-aggregate aggr1」

建立**Volume**效率原則以執行效率作業

建立**Volume**效率原則以執行效率作業

您可以建立磁碟區效率原則、以便在特定時間內在磁碟區上執行重複資料刪除或資料壓縮、然後再執行重複資料刪除、並使用「Volume Eff效率 原則create」命令來指定工作排

程。

您必須使用「jobschedule cron create」命令建立cron排程。如需管理cron排程的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

具有預設預先定義角色的SVM管理員無法管理重複資料刪除原則。不過、叢集管理員可以使用任何自訂角色、修改指派給SVM管理員的權限。如需SVM管理員功能的詳細資訊、請參閱 "系統管理員驗證與RBAC"。

> 您可以在排定的時間執行重複資料刪除或資料壓縮作業、或建立具有特定持續時間的排程、或指定臨界值百分比、以等待新資料超過指定百分比、然後觸發重複資料刪除或資料壓縮作業。此臨界值是磁碟區中使用之區塊總數的百分比。您可以從「df」命令輸出取得使用的區塊總數。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則create」命令來建立Volume Eff效率 原則。

下列命令會建立名為pol1的Volume Eff效率 原則、每天觸發效率作業：

磁碟區效率原則會建立-vserver VS1 -policy pol1 -schedule日報

下列命令會建立名為pol2的Volume Effency原則、在臨界值百分比達到20%時觸發效率作業：

「Volume Effency policy create -vserver VS1 -policy pol2 -type threshold -start-threshold-%20%」

將**Volume**效率原則指派給磁碟區

您可以使用「Volume Effi高效率 修改」命令、將效率原則指派給磁碟區以執行重複資料刪除或資料壓縮作業。

如果將效率原則指派給SnapVault 某個不二重磁碟區、則在執行Volume Efficity作業時、只會考慮Volume Efficity優先順序屬性。工作排程會被忽略、重複資料刪除作業會在SnapVault 對靜態次要Volume進行遞增更新時執行。

步驟

1. 使用「Volume Effi下面 的修改」命令、將原則指派給磁碟區。

下列命令會將Volume Vola指派為new_policy的Volume效率原則：

「Volume Effiveiv. modify -vserver VS1 -volume Vola -policy new_policy」

修改**Volume**效率原則

您可以修改磁碟區效率原則、以在不同的時間內執行重複資料刪除和資料壓縮、或使用「Volume Eff期間 效率原則修改」命令變更工作排程。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則modify」命令來修改Volume Eff效率 原則。

下列命令會修改名為policy1的Volume Eff效率 原則、以每小時執行一次：

「Volume Eff效率 原則修改-vserver VS1 -policy policy1 -schedule Hourly」

下列命令會將名為pol2的Volume Effency原則修改為臨界值30%：

「Volume Effency policy modify -vserver VS1 -policy pol1 -type threshold -start-threshold-%30%」

檢視**Volume**效率原則

您可以使用「Volume Eff效率 原則show」命令來檢視磁碟區效率原則名稱、排程、持續時間及說明。

從叢集範圍執行「Volume Eff效率 原則show」命令時、不會顯示叢集範圍的原則。不過、您可以在儲存虛擬機器（SVM）內容中檢視叢集範圍的原則。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則show」命令來檢視Volume Eff效率 原則的相關資訊。

   輸出取決於您指定的參數。如需顯示詳細檢視和其他參數的詳細資訊、請參閱此命令的手冊頁。

下列命令會顯示針對SVM VS1所建立原則的相關資訊：「Volume Eff效率 原則show -vserver VS1」

下列命令會顯示將持續時間設為10小時的原則：「Volume Eff期間 原則顯示為-duration 10」

解除磁碟區效率原則與磁碟區的關聯

您可以取消磁碟區效率原則與磁碟區之間的關聯、以停止在磁碟區上執行任何進一步的排程型重複資料刪除和資料壓縮作業。一旦取消磁碟區效率原則的關聯、就會手動觸發它。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率modify」命令來解除磁碟區效率原則與磁碟區的關聯。

下列命令會將Volume Eff效率 原則與Volume Vola分離：「Volume Effivitive" modify -vserver VS1 -volume Vola -policy -」

刪除**Volume**效率原則

您可以使用「Volume Eff效率 原則刪除」命令來刪除Volume Eff效率 原則。

您必須確保要刪除的原則不會與任何Volume相關聯。

> 您無法刪除_inline-only和_default_預先定義的效率原則。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則刪除」命令刪除Volume Eff效率 原則。

下列命令會刪除名為policy1的Volume Eff效率 原則：「Volume Eff效率 原則刪除-vserver VS1 -policy 1」

手動管理Volume效率作業

手動管理Volume效率作業總覽

您可以手動執行效率作業、來管理在磁碟區上執行效率作業的方式。

您也可以根據下列條件來控制效率作業的執行方式：

- 使用檢查點或不使用檢查點
- 對現有資料或只對新資料執行效率作業
- 必要時停止效率作業

您可以使用「Volume Eff效率show」命令搭配「排程」作為「-Fields」選項的值、來檢視指派給磁碟區的排程。

手動執行效率作業

您可以使用「Volume Eff效率 入門」命令、在磁碟區上手動執行效率作業。

視您想要手動執行的效率作業而定、您必須在磁碟區上啟用重複資料刪除、或同時啟用資料壓縮和重複資料刪除。

如果在磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除。

重複資料刪除是一種背景程序、會在系統資源執行時耗用資源。如果磁碟區中的資料不經常變更、最好是減少重複資料刪除的執行頻率。在儲存系統上執行多項並行重複資料刪除作業、可提高系統資源的使用量。

每個節點最多可執行八個並行重複資料刪除或資料壓縮作業。如果排定更多效率作業、則會排入作業佇列。

步驟

1. 使用「Volume Eff高效 入門」命令、在磁碟區上啟動效率作業。

下列命令可讓您在Volume Vola上手動啟動重複資料刪除或資料壓縮、然後再執行重複資料刪除：

「Volume Effiv更 有效率、請從vserver VS1 -volume Vola開始。

使用檢查點來恢復效率作業

檢查點用於內部記錄效率作業的執行程序。當效率作業因任何原因（例如系統停止、系統中斷、重新開機、或上次效率作業失敗或停止）而停止、且檢查點資料存在時、效率作業可從最新的檢查點檔案恢復。

建立檢查點：

- 在作業的每個階段或子階段
- 當您執行「show stop」命令時
- 當期間到期時

恢復暫停的效率作業

如果效率作業因為系統停止、系統中斷或重新開機而停止、您可以使用「Volume Eff效率啟動」命令搭配檢查點選項、從同一點恢復效率作業。這有助於節省時間和資源、不需從頭開始重新啟動效率作業。

如果您只在磁碟區上啟用重複資料刪除、則重複資料刪除功能會在資料上執行。如果您在磁碟區上同時啟用重複資料刪除和資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除。

您可以使用「Volume Eff效率show」命令來檢視磁碟區檢查點的詳細資料。

根據預設、效率作業會從檢查點恢復。但是如果與先前的效率作業（執行「Volume Eff高效 啟動」、「掃描舊資料」命令的階段）相對應的檢查點超過24小時、則效率作業不會自動從先前的檢查點恢復。在這種情況下、效率作業從一開始就開始。不過、如果您知道自上次掃描以來、磁碟區中並未發生重大變更、您可以使用「-use檢查點」選項、強制從先前的檢查點繼續。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 入門」命令搭配「使用檢查點」選項、即可恢復效率作業。

   下列命令可讓您恢復Volume Vola上新資料的效率作業：

   「Volume Effiv更 有效率、請從vserver VS1 -volume Vola -use檢查點true」開始

   下列命令可讓您恢復Volume Vola上現有資料的效率作業：

   「Volume Effiv更 有效率的入門-vserver VS1 -volume Vola -scan老舊資料true -use檢查點true」

在現有資料上手動執行效率作業

您可以在非溫度敏感儲存效率磁碟區中的資料上手動執行效率作業、然後再啟用ONTAP 重複資料刪除、資料壓縮或使用ONTAP 低於版本號不超過版本號的資料壓縮功能。您可以使用「Volume Eff家 能入門-scan、old-data」命令來執行這些作業。

「壓縮」選項無法與「掃描舊資料」一起使用、適用於對溫度敏感的儲存效率磁碟區。非作用中資料壓縮會自動在ONTAP 既有資料上執行、以利在支援溫度敏感的儲存效率磁碟區上執行、範圍包括在更新版本的資訊中。

如果您只在磁碟區上啟用重複資料刪除、則重複資料刪除功能會在資料上執行。如果您在磁碟區上啟用重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除和資料壓縮。

當您在現有資料上執行資料壓縮時、資料壓縮作業預設會跳過重複資料刪除所共用的資料區塊、以及由Snapshot複本鎖定的資料區塊。如果您選擇在共用區塊上執行資料壓縮、則會關閉最佳化功能、並擷取指紋資訊並再次用於共用。您可以在壓縮現有資料時變更資料壓縮的預設行為。

每個節點最多可同時執行八項重複資料刪除、資料壓縮或資料壓縮作業。其餘作業會排入佇列。

> 後處理壓縮無法在AFF 不穩定平台上執行。系統會產生一則EMS訊息、通知您已跳過此作業。

步驟

1. 使用「Volume Eff高效start -scan -old-data」命令、在現有資料上手動執行重複資料刪除、資料壓縮或資料壓縮。

下列命令可讓您在Volume Vola中的現有資料上手動執行這些作業：

「Volume Effiveiv. start -vserver VS1 -volume Vola -scan -old-data true（Volume Effive-start -vserver VS1 -volume Vola -scan -old-data true）[-壓縮|-dedupe |-trated] true（

使用排程來管理Volume效率作業

視寫入的新資料量而定、執行效率作業

您可以修改效率作業排程、以便在先前的效率作業（手動執行或排程）超過指定臨界值百分比後、於寫入磁碟區的新區塊數時執行重複資料刪除或資料壓縮。

如果將「排程」選項設為「自動」、則當新資料量超過指定百分比時、就會執行排程效率作業。預設臨界值為20%。此臨界值是效率作業已處理之區塊總數的百分比。

步驟

1. 使用「volume Effiency modify」命令搭配「auto@num'」選項、即可修改臨界值百分比值。

   「數字」是兩位數的數字、用以指定百分比。

下列命令會將Volume Vola的臨界值百分比值修改為30%：

「Volume Effiiveriiveriation-vserver VS1 -volume -Vola -schedule auto@30」

使用排程來執行效率作業

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令、修改磁碟區上重複資料刪除或資料壓縮作業的排程。排程和磁碟區效率原則的組態選項是互不相容的。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率modify」命令來修改磁碟區上重複資料刪除或資料壓縮作業的排程。

下列命令會修改Vola的效率作業排程、以便在星期一至星期五的晚上11點執行：

「Volume Effiiveriive-vserver VS1 -volume Vola -schedule mon-far@23」

監控Volume效率作業

檢視效率作業的狀態

您可以檢視磁碟區是否啟用重複資料刪除或資料壓縮。您也可以使用「Volume Eff效率show」命令、檢視磁碟區上效率作業的狀態、狀態、壓縮類型及進度。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率show」命令來檢視磁碟區上效率作業的狀態。

   下列命令會顯示指派自適性壓縮類型之Volume Vola的效率作業狀態：

「Volume Effiv更 有效率」顯示-instance -vserver VS1 -volume Vola

如果已在Volume Vola上啟用效率作業、且作業閒置、則您可以在系統輸出中看到下列內容：

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume VolA

  Vserver Name: vs1
   Volume Name: VolA
   Volume Path: /vol/VolA
         State: Enabled
        Status: Idle
      Progress: Idle for 00:03:20
```

檢視效率空間節約效益

您可以使用「volume show」命令、檢視在磁碟區上透過重複資料刪除和資料壓縮所節省的空間量。

計算在磁碟區上實現的空間節約量時、不會納入Snapshot複本中的空間節約效益。使用重複資料刪除技術不會影響磁碟區配額。配額會在邏輯層級報告、並保持不變。

步驟

1. 使用「volume show」命令、檢視使用重複資料刪除技術和資料壓縮技術在磁碟區上實現的空間節約效益。

下列命令可讓您檢視在Volume Vola上使用重複資料刪除和資料壓縮所達成的空間節約效益：「Volume show -vserver VS1 -volume Vola」

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume VolA

                                 Vserver Name: vs1
                                  Volume Name: VolA


...
            Space Saved by Storage Efficiency: 115812B
       Percentage Saved by Storage Efficiency: 97%
                  Space Saved by Deduplication: 13728B
            Percentage Saved by Deduplication: 81%
                Space Shared by Deduplication: 1028B
                   Space Saved by Compression: 102084B
        Percentage Space Saved by Compression: 97%


...
```

檢視**FlexVol** 關於某個方面的效率統計資料

您FlexVol 可以使用「Volume Eff效率stat」命令來檢視在某個流通量上執行的效率作業詳細資料。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率stat」命令來檢視FlexVol 有關在一個資料區上進行效率作業的統計資料。

下列命令可讓您檢視Volume Vola上效率作業的統計資料：「Volume Effivitiv效率stat -vserver VS1 -volume Vola」

```
cluster1::> volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

               Vserver Name: vs1
                Volume Name: VolA
                Volume Path: /vol/VolA
Inline Compression Attempts: 0
```

停止**Volume**效率作業

您可以使用「Volume Eff期間 停止」命令來停止重複資料刪除或後處理壓縮作業。此命令會自動產生檢查點。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率Stop」命令停止作用中的重複資料刪除或後處理壓縮作業。

   如果您指定「-all」選項、則會中止作用中和佇列中的效率作業。

下列命令會停止Volume Vola目前作用中的重複資料刪除或後處理壓縮作業：

「Volume Eff效率 停止- vserver VS1 -volume Vola」

下列命令會中止Volume Vola上的作用中和佇列重複資料刪除或後處理壓縮作業：

「Volume Eff效率 停止- vserver VS1 -volume Vola -all true」

移除磁碟區空間節約效益的相關資訊

您可以選擇移除在磁碟區上執行效率作業所節省的空間。在移除或取消磁碟區的空間節約之前、您必須先聯絡技術支援部門。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.